ジオメトリック・インテリジェンス ケーススタディ

補助文書 01

本編と GI 理論の対応

—— 敵の多様体 ——

もし中国が同じ技術を持っていたら

Étale Cohomology

2026 年 11 月　License: CC BY 4.0

目次

- この文書について
- 第 1 章　本書の位置づけ
  - 1.1 シリーズにおける本作
  - 1.2 本作が扱うもの
  - 1.3 本作の立場
- 第 2 章　本編を読む前に —— GI 理論の基本の流れ
  - 2.1 GI 理論が目指すもの
  - 2.2 基本の流れ —— 10 のステップ
  - 2.3 命題 1.1 の 3 条件 —— 多様体の健康診断
  - 2.4 理論書と手引書の構成
- 第 3 章　本作の課題
  - 3.1 数学は中立である
  - 3.2 「目的関数が正反対」とはどういうことか
  - 3.3 3 つの実践的な目的
  - 3.4 本作の数学的命題
- 第 4 章　本編の各章と GI 理論の対応
  - 4.1 対応一覧

  - 4.2 章ごとの読みどころ
- 第 5 章　教材パートを実務手順として読む
  - 5.1 教材パート 1　データセットの構築（第 2 章 2.3）
  - 5.2 教材パート 1（続き）　3 回の試行（第 2 章 2.4）
  - 5.3 教材パート 2　天網のデータセットと試行（第 2 章 2.5〜2.6）
  - 5.4 教材パート 4　データの検閲が多様体の精度に与える影響（第 8 章 8.3）
  - 5.5 教材パート 5　N 人囚人のジレンマとメカニズムデザイン（第 9 章 9.2）
  - 5.6 教材パート 6　反復ベストレスポンス（第 6 章 6.2）
- 第 6 章　本作で GI 理論に加わったもの
  - 6.1 双対多様体と多様体均衡（第 3 章、第 6 章）
  - 6.2 陳偉明の数学（第 2 章 2.7、第 3 章 3.5）
  - 6.3 因果推論 —— 相関・構造・因果・意図の 4 段階（第 5 章 5.3）
  - 6.4 情報理論 —— 正直な鏡が長期的に勝つ理由（第 3 章 3.4、第 10 章、第 12 章）
  - 6.5 制度と誘因の数学（第 9 章）
  - 6.6 暗号、形式検証、偽のデータの検知（第 4 章、第 15 章）
  - 6.7 その他の要素
- 第 7 章　本作が示す GI 理論の限界
- 第 8 章　シリーズの時系列

この文書について

本書は、ケーススタディ・ノベル「敵の多様体」（以下、本編）を、ジオメトリック・インテリジェンス（GI）理論の教材として読むための案内書である。

本編は物語の形をとっている。その中には、GI 理論の基本の流れ —— データから多様体を構築し、曲率を測り、政策の効果を計算し、最適な経路を求める —— と、本作で新たに加わった数学（双対多様体、多様体均衡、フィンスラー計量、因果推論、情報理論、メカニズムデザイン、暗号と形式検証など）が、場面ごとに織り込まれている。

本書は、次の 8 つの問いに答える構成をとる。

1. 本作は、GI 理論のシリーズの中でどこに位置するのか（第 1 章）

2. GI 理論の基本の流れとは何か。本編を読む前に何を知っておけばよいか（第 2 章）
3. 本作は何を問うているのか（第 3 章）
4. 本編の各場面は、GI 理論のどの考え方と、どの実務手順に対応するのか（第 4 章）
5. 本編の「教材パート」は、実務手順としてどう読めばよいのか（第 5 章）
6. 本作で GI 理論に何が加わったのか。それぞれ何が保証され、何が保証されないのか（第 6 章）
7. 本作は、GI 理論の限界について何を教えているのか（第 7 章）
8. 本作は、シリーズの時系列の中でどこにあるのか（第 8 章）

数学そのものの解説は補助文書 02 に、検証用の Python のコードは補助文書 03 に、政治・経済・社会の現実の背景と、事実とフィクションの境界は補助文書 04 に収めた。どの補助文書を参照すればよいかは、本書の各所に示してある。

第 1 章　本書の位置づけ

1.1 シリーズにおける本作

GI 理論のケーススタディは、企業経営や国家政策の意思決定を支える AI 基盤として GI 理論を活用するための、実務手引書のシリーズである。これまでに次の作品を公開してきた。

- 企業編：繊維産業（生存の幾何学）、建設産業（弧月の測地線）、半導体製造装置産業（光稜の不動点、光稜の巡回差）、ヘッジファンド（曲率の裁定）
- 政府編：日本の経済安全保障（国家の曲率）、英国の国家レジリエンス（国王陛下の多様体）、8 か国のインテリジェンス統合（Eight Eyes の多様体）、北極海の海上保険（白夜の臨界）

業界ごと、政府ごとに手引書を分けてきたのは、扱うデータの性質がまったく異なるからである。どのデータをどう加工すれば、リー微分や共変微分、制御シミュレーションを計算できる可微分多様体になるのか。その答えは、データの個性によって変わる。

1.2 本作が扱うもの

本作は、特定の企業のための手引書ではない。扱うのは、**目的が正反対の 2 つの国家が同じ数学を使ったとき、何が起きるか**という問いである。

一方は、G7 の旧西側諸国 ── UKUSA 協定の 5 か国（いわゆる Five Eyes）に日本、フランス、ドイツを加えた 8 か国。本書では Eight Eyes と呼ぶ ── が共同で運用する多様体である。もう一方は、中国が独自に構築した多様体「天網（Tianwang）」である。

天網は架空のシステムである。現実の中国でも「天網」の名は公安当局の監視カメラ網（天網工程）に使われているが、本作の天網はそれとは別物である。本作の天網は、中国を取り巻く外交・安全保障環境と国内政治環境をデータから「曲がった空間」として描き、政策効果を予測するための基盤として設定されている。

1.3 本作の立場

本作の目的は、中国を敵とみなして包囲する構図を描くことではない。同じ数学が異なる社会の中でどう働き、**データの正直さ**がその精度をどう左右するのかを、数学の言葉で描くことにある。

そのため、本作は中国を一枚岩としては描かない。天網を設計した数学者の陳偉明は、不都合な真実を天網に入力するよう進言し続ける。地方には、正直な数字を報告できずに苦しむ幹部がいる。政策立案に携わる若い世代には、統治がうまくいっていない部分こそ正直なデータとして AI に入力すべきだと考える人々がいる。最高指導部にさえ、不都合な真実を取り込んだ鏡なしに統治は成り立たない、と考える声がある。

同時に、本作は西側を盤石な存在としても描かない。民主主義もまた、ポピュリズムに傾けば鏡を曇らせる（第１５章 15.6）。

第 2 章　本編を読む前に ── GI 理論の基本の流れ

本編には、GI 理論の基本用語が説明なしに登場する場面が少なくない。ここでは、本編を読み進めるための最小限の地図を示す。数学の詳しい解説は、補助文書 02 の第 1 部（高校数学で理解する GI 理論の手引き）を参照してほしい。

2.1 GI 理論が目指すもの

GI 理論は、企業や国家を取り巻く環境を数百の指標で表し、それを曲がった空間 ── 可微分多様体 ── として描き出す。曲がった空間の上では、次のことを数学的に計算できる。

- どこに危うさが潜んでいるか（曲率）
- どの政策が、どの方向に、どれだけの効果をもたらすか（ベクトル場とリー微分）
- 政策の実行順序を入れ替えると、結果がどう変わるか（リー括弧）

- 望ましい状態へ向かう、最も無理のない経路は何か（測地線と最適制御）

2.2 基本の流れ —— 10 のステップ

GI 理論の論文第 1 巻と手引書第 1 巻は、多様体を構築して活用するまでの過程を、次の 10 のステップに分けている。

ステップ	内容	本編での例
Step 1〜2	データを収集し、VAE（変分オートエンコーダ）で多様体を構築する	Eight Eyes の約 280 指標から 35 次元の多様体を構築する（第 2 章 2.3〜2.4）
Step 3〜4	多様体の形を抽出し、距離の測り方（リーマン計量）を学習する	引き戻し計量。陳偉明はフィンスラー計量を選ぶ（第 2 章 2.7）
Step 5〜6	曲率を計算し、危うい領域を特定する	台湾海峡の曲率が負に沈む（第 5 章）。天網の地図は「すべて正曲率」と表示する（第 4 章）
Step 7	政策をベクトル場として表し、リー微分とリー括弧で政策効果と順序効果を測る	2 つの国の政策のリー括弧（第 3 章 3.2、第 5 章 5.3）
Step 8〜9	制御シミュレーションで最適な経路を求める	ポントリャーギンの最大原理による最適応答の計算（第 6 章 6.2）
Step 10	結果を可視化し、意思決定に役立てる	ソフィアによる 3 次元の可視化（第 6 章 6.5）

2.3 命題 1.1 の 3 条件 —— 多様体の健康診断

データから構築した多様体が実用に耐えるかどうかを確かめるため、GI 理論は 3 つの条件を判定基準にしている（論文第 2 巻の命題 1.1）。本編の第 2 章は、この 3 条件をめぐる物語でもある。

条件	確かめること	指標	本編の閾値
条件 1	データを正しく再現できるか	再構成誤差（MSE）	0.025 以下
条件 2	近くにある点どうしを、近くに保てるか	近傍保存率（KNN、K=12）	0.90 以上
条件 3	空間がどこかの方向につぶれていないか	ヤコビ行列の最小特異値	0.025 以上

本編でリンが指摘するとおり、**この３条件は、データが正直であることまでは保証しない**（第２章 2.2）。この限界こそが、本作の物語全体を動かしていく。

2.4 理論書と手引書の構成

資料	主な内容
論文 第１巻	データから可微分多様体を構築し、曲率分析、リー微分、最適制御を行う基本の流れ
論文 第２巻	Part I：信頼性（MC ドロップアウト、SHAP、DML、ZKML）／Part II：AI エージェントの設計と運用／Part III：幾何学的拡張（モース理論、手術理論、情報幾何、シンプレクティック幾何、ワイル幾何、層の理論）／Part IV：身体を持つ AI／Part V：形式検証と安全性保証。第７章では、フィンスラー多様体を今後の課題として挙げている
手引書 第１巻	論文第１巻の内容を、企業や政府機関に導入するための実務手順（Step 1〜10）
手引書 第２巻	論文第２巻の内容を導入するための実務手順。AI エージェント、運用監視、モース理論、手術理論、層、利益相反と倫理、形式検証など

第３章　本作の課題

3.1 数学は中立である

リーマン幾何学は「自由主義のための数学」ではない。リー括弧は「民主主義のための演算」ではない。パーシステント・ホモロジーは「西側のための位相解析」ではない。同じ数学が、同じ精度で、正反対の目的に使われうる。

3.2 「目的関数が正反対」とはどういうことか

目的関数とは、多様体の上で「どの状態をどれだけ望ましいとみなすか」を数値で表したものである。多様体上の最適経路は、この目的関数が最も大きく増える方向に沿って計算される。

- **Eight Eyes の多様体**：国際的なルールに基づく秩序の安定、紛争リスクの低減、同盟国と市民社会の強靭さを重視する。台湾海峡でいえば、力による現状変更を抑止し、緊張を和らげる方向が「望ましい」方向になる。
- **天網**：中国共産党の体制の安全を最優先する「総体国家安全観」に基づき、党の指導の安定と、統一を含む「中華民族の偉大な復興」を最大化する。台湾海峡でいえば、統一に近づく方向が「望ましい」方向になる。

本編の第５章では、台湾海峡における２つの最適経路のなす角度が **174.3 度** と計算される。180 度であれば完全な逆向きだが、そこにはわずか **5.7 度** の隙間が残る。この隙間は、双方がともに「軍事衝突は避けたい」と考える領域であり、外交の余地にほかならない。

3.3 ３つの実践的な目的

1. GI 理論が西側と中国の双方で国家政策に採用された場合を、ケーススタディとして描くこと
2. データを収集し、試行錯誤を重ねて多様体を構築する過程を、教材として示すこと（命題 1.1 の３条件を、最初の失敗、原因の特定、修正、再試行という一連のサイクルとともに描く）
3. 検閲されたデータが多様体の精度に与える影響を情報理論に基づいて分析し、「**正直な鏡は、嘘をつく鏡に長期的に勝つ**」ことを示すこと

その背後で本作は、データの正直さの重要性を誰よりも理解しながら、体制の構造ゆえにそれを実現できない数学者、陳偉明の葛藤を描く。一人ひとりが保身を選んだ結果、全体としての最適（天網の精度、ひいては統治の持続性）が実現しない。これは、**N 人囚人のジレンマ**が国家規模で現れた姿である。

3.4 本作の数学的命題

> 多様体は鏡である。検閲された多様体は、嘘をつく鏡になる。そして嘘をつく鏡は、長期的には持ち主を裏切る。

これが本作の数学的命題であり、同時に文明論的命題でもある。

第 4 章　本編の各章と GI 理論の対応

本章では、本編の章ごとに、主な場面、そこで用いられる GI 理論の考え方、関連する資料、詳しい解説の所在を示す。

4.1 対応一覧

本編の章・節	主な場面	用いられる考え方	GI 理論の資料	詳しい解説
プロローグ、天網の構築	陳偉明が天網を構築する（2024〜2028 年）	国家の状態を多様体として表す。総体国家安全観を目的関数に組み込む	論文第 1 巻（多様体化、目的関数）	補助文書 02、04

本編の章・節	主な場面	用いられる考え方	GI 理論の資料	詳しい解説
第１章	中国の行動に「ノイズがない」	行動のばらつきが欠けていることから、相手も最適化計算に従っていると推論する	論文第 1 巻（最適制御）	本書 4.2
第２章 2.2	同じ物差しで２枚の鏡を測る	命題 1.1 の３条件、逆強化学習と識別可能性	論文第 2 巻 命題 1.1	補助文書 02
第２章 2.3〜2.4	Eight Eyes のデータセットと３回の試行	Step 1〜2、データ前処理、命題 1.1	論文第 2 巻、手引書第 2 巻	本書第 5 章
第２章 2.5〜2.6	天網のデータセットと３回の試行	検閲されたデータ、高すぎる近傍保存率、次元の縮退	論文第 2 巻 命題 1.1	本書第 5 章、補助文書 02
第２章 2.7	陳偉明が選んだ別の数学	フィンスラー計量、BCH の公式、テンソル代数と外積代数、離散数学、有限体、構成主義の数学、正則化	論文第 2 巻 第 7 章（フィンスラー）ほか	本書第 6 章、補助文書 02
第２章 2.8	天網の改良と技術調査メモ	選択バイアス（ヘックマン）	—	補助文書 02、04
第３章	双対多様体	同一データ空間上の２つの多様体、リー括弧の反交換性、衝突点、データの正直さ、相互情報量と KL 情報量	本書で導入	本書第 6 章、補助文書 02
第４章	データの正直さ	検閲と精度、秘密計算、モデル崩壊、もう１つの鏡（ロシア）	論文第 2 巻 Part I	補助文書 02、04
第５章	台湾の衝突点	最適経路のなす角度（174.3 度）、身体化・非身体化エージェント、リー括弧、モース関数、パーシステント・ホモロジー、DML、移転エントロピー、偶然の一致の検	論文第 1 巻、論文第 2 巻 Part II〜IV	補助文書 02、03

本編の章・節	主な場面	用いられる考え方	GI 理論の資料	詳しい解説
		定、手術理論の言葉		
第６章	多様体 vs 多様体	多様体均衡、反復ベストレスポンス、逆強化学習、ヘッセ行列による安定性判定、MC ドロップアウト、クリスターイの枠組み、多様体上の平均場ゲーム、変分的合理性、リーマン多様体上の min-max 最適化	本書で導入（論文第 1 巻の最適制御の応用）	本書第 6 章、補助文書 02
第７章	リルル先生と陳偉明	学術交流とセキュリティ・クリアランス、メタデータ、耐量子暗号、制約条件の非対称性	手引書第 2 巻 第 21 章（利益相反と倫理）	補助文書 04
第８章	陳偉明の進言	検閲の数学的影響、李克強指数、ベンフォードの法則	論文第 2 巻 命題 1.1	補助文書 02、04
第９章	地方の沈黙	N 人囚人のジレンマ、メカニズムデザイン、LGFV の隠れ債務、ランダム化回答法、ベイズ説得	—	補助文書 02、04
第１０章	天網の弱点	５つの盲点、相互情報量、KL 情報量とワッサースタイン距離、IUT 理論の形式化	論文第 2 巻 Part III、V	補助文書 02、04
第１１章	鏡の問い	数学の中立性、制約条件の非中立性、自己修正能力	—	補助文書 02
第１２章	20 年後のシミュレーション	シンプレクティック積分、KL 情報量、MC ドロップアウトの分散	論文第 2 巻 Part III、Part I	補助文書 02、03
第１３章	陳偉明のジレンマ	技術調査メモの出所	—	補助文書 04
第１４章	セキュリティ・クリアランスの交差点	カナリア・トラップ、指紋符号と代数幾何符号、BKK の定理	—	補助文書 02、04

本編の章・節	主な場面	用いられる考え方	GI 理論の資料	詳しい解説
第１５章	閉ざされた部屋の鏡	完全準同型暗号と秘密計算、形式検証、偽のデータと選択されたデータの検知、ビザンチン耐性の集約、層の数学	論文第２巻 Part I、III、V	補助文書 02、04
エピローグ、付論	鏡の精度、他の権威主義国家への適用	—	—	補助文書 04

4.2 章ごとの読みどころ

プロローグと天網の構築　陳偉明は、2001 年にケンブリッジでリルル教授のノートに記された着想に触れ、2017 年に 8 次元ほどの試作を作り上げる。2023 年にリームの論文を読んで、自分の試作に欠けていたのがリー括弧、パーシステント・ホモロジー、手術理論であったことを悟る。天網の目的関数には「総体国家安全観」がそのまま組み込まれる。**実務上の要点**：目的関数は技術の問題ではなく、組織の価値観そのものである。何を最大化し、何を制約とするかを明文化することが、多様体を構築する前の最初の作業になる。

第１章　完璧すぎる敵　Eight Eyes の多様体は、中国の行動が「最適すぎる」ことに気づく。人間の組織の行動には、過剰反応や機会の取り逃しといった「ノイズ」がつきものである。それが見られないこと自体が、相手も同種の計算に従っている兆候になる。リルル先生は、エニグマを解読した英国が、解読の事実を悟られないよう軍の行動の変化を抑えたと語り継がれている逸話を引き、中国の詰めの甘さを指摘する。**実務上の要点**：最適化の道具を使うこと自体が、外から観測できる「指紋」を残す。

第２章　陳偉明　本作の教材としての中心である。2.2 では、命題 1.1 の３条件を物差しにして２つの多様体を比べる方針を立てる。2.3〜2.6 では、Eight Eyes と天網のデータセットと、それぞれ３回の試行を描く（本書第 5 章で詳しく読み解く）。2.7 では、陳偉明がリームとは別の数学を選んでいたことが明かされる（本書第 6 章）。2.8 では、天網が Eight Eyes の協調行動を察知し、外部から得た「技術調査メモ」で改良される。メモには成功例が 47 件、失敗例が 2 件しか記されておらず、陳偉明は選択バイアスを疑う。

第３章　双対多様体　倉田教授は、同一のデータ空間の上に目的の異なる２つの多様体がある状況を「双対多様体」と定義する。**押さえておくべき区別**：計量が同じであれば、

測地線（計量だけで決まる最短経路）そのものは同じである。異なるのは、目的関数と制約条件を加えて計算した最適経路のほうである（本編では慣例にならい、これも「測地線」と呼ぶ）。3.4 では非対称性の源泉がデータの正直さにあることが示され、3.5 では、陳偉明の数学が「どれも数学として正しく、私たちより精緻」でありながら、優劣はつけられないことが語られる。精緻な定規ほど、多くの正直なデータを必要とするからである。

第 4 章　データの正直さ　天網のスカラー曲率マップは、すべての領域を「正曲率 ── 安定」と表示する。陳偉明は、秘密計算（準同型暗号、差分プライバシー）を使えば検閲対象のデータも天網に学習させられると提案するが、退けられる。**実務上の要点**：技術的に可能であることと、組織がそれを採用することは別の問題である。誰が、何を、どこまで知ってよいかの線を引くのは政治である。

第 5 章　台湾の衝突点　Eight Eyes の最適経路と、天網の行動から逆算した最適経路のなす角度は、174.3 度と計算される。5.2 では、World Models（非身体化エージェント）の予測と、衛星や艦艇などの身体化エージェントによる観測を突き合わせ、3.7% の乖離を見いだす。5.3 では、中国の演習とロシアの関与が疑われる動きが重なり合う。リー括弧の大きさ、モース関数（谷が峠に変わりかける）、パーシステント・ホモロジー（β0 が 2 から 1 に減り、β1 が 1 つ増える）、DML、移転エントロピー、偶然の一致の検定（1%未満）を積み重ね、「向きを持った結びつき」の存在までを示す。**実務上の要点**：相関、構造、因果、意図は、それぞれ別の段階である。データで到達できるのは因果の段階までであり、意図（合意か便乗か）を見極めるには人的情報（HUMINT）が欠かせない。

第 6 章　多様体 vs 多様体　本作の理論的な山場である。倉田教授が「多様体均衡」を定義し、カイトが反復ベストレスポンスの手順を示す。47 回の反復で、3 つの均衡点 ── 台湾海峡の「武装平和」、経済の「選択的デカップリング」、技術の「平行進化」 ── に収束する。台湾海峡の均衡は鞍点型と判定される。MC ドロップアウトで安定性の推移を評価すると、5 年後 0.72、10 年後 0.41、20 年後 0.18 と低下していく。リルル先生とリームは、多様体均衡の学術的基盤として、ナッシュの 2 つの業績、クリスターイによるアダマール多様体の枠組み、多様体上の平均場ゲーム、変分的合理性、リーマン多様体上の min-max 最適化を紹介する（本書第 6 章、補助文書 02）。

第 7 章　リルル先生と陳偉明　陳偉明から暗号化メールが届き、リルル先生はセキュリティ・クリアランスの規定に従って報告する。GCHQ は、中国側がその多様体を「天網」と呼んでいることを突き止める。7.5 では、リームとリルル先生が、目的関数の構造が同じでも、制約条件が違えば最適経路の向きが変わることを語り合う。

第８章　陳偉明の進言　陳偉明は、検閲が多様体の精度に与える影響を、数学的な報告書にまとめる（教材パート 4）。8.4 では、李克強指数やベンフォードの法則など、中国の統計の信頼性をめぐる学術的背景を示す。

第９章　地方の沈黙　河北省の幹部、趙明輝は、正直な数字を報告することを拒む。それは、N 人囚人のジレンマにおけるナッシュ均衡を、正確に選び取った結果である（教材パート 5）。9.3 では、地方政府融資平台（LGFV）の隠れ債務が、天網の盲点の具体例として示される。9.5 ではランダム化回答法、9.6 ではベイズ説得が登場し、「報告はなぜ沈黙するのか」と「報告はなぜ歪むのか」が区別される。

第１０章　天網の弱点　Eight Eyes のインテリジェンス評価として、天網の５つの盲点（隠れ債務、社会不安、若年層の失業、環境汚染の経済的コスト、党幹部の腐敗）を挙げ、倉田教授がそれを情報量として推定する。10.4〜10.7 では、中国による IUT 理論の形式化の極秘計画と、その狙い（AI の推論能力の試金石、人材育成、暗号技術への期待）が描かれる。

第１１章　鏡の問い　リルル先生の特別講義である。数学は中立だが、制約条件は中立ではない。民主主義の最大の数学的な強みは、正しいことではなく、誤りを修正できることにある。

第１２章　20 年後のシミュレーション　シンプレクティック積分で 20 年間の長期推移を計算し、KL 情報量と MC ドロップアウトの分散によって、天網の予測が崩れていく過程を示す。天網の分散は、１年目には Eight Eyes より低い（自信過剰の表れ）が、10 年目、20 年目と大きくなっていく。

第１３章〜第１５章　陳偉明は技術調査メモの出所を知り、メリディアン社はカナリア・トラップで情報漏洩の経路を特定する。最後に陳偉明は、最高指導部から「完全版の天網」の構想を託される。暗号化したままの計算、形式検証、外部から紛れ込む偽のデータや選択されたデータの検知が、2026 年時点の技術の現実 —— できることと、できないこと —— とともに語られる。

第 5 章　教材パートを実務手順として読む

本編には「教材パート」と題した場面がいくつかある。本章では、それらを、読者が自分のデータで多様体を構築するときの手順として読み直す。

5.1 教材パート 1　データセットの構築（第 2 章 2.3）

Eight Eyes の多様体は、約 280 の指標を 7 つのカテゴリ（軍事約 45、経済約 55、技術約 40、外交約 35、社会、情報・サイバー、環境・資源）に分け、公開統計、衛星画像

（IMINT）、通信・電波情報（SIGINT／ELINT）、人的情報（HUMINT）、金融インテリジェンスなどの層から収集している。夜間光の衛星画像や船舶の航跡のように、公式統計と照合できる「非公式指標」を組み込んでいることが、検閲を見抜く手がかりにもなっている。

実務手順

1. 目的関数から逆算して、必要なカテゴリを決める
2. カテゴリごとに、互いに独立した情報源を２つ以上確保する
3. 公式の数値と、物理的に観測できる数値（夜間光、電力消費、物流量など）を対にして組み込む
4. 指標ごとに、更新頻度、単位、欠損の状況を一覧表にまとめる

5.2 教材パート１（続き）　３回の試行（第２章 2.4）

試行	条件１（MSE）	条件２（KNN）	条件３（最小特異値）	失敗の原因と修正
第１回	0.041 ×	0.87 ×	0.029 ○	軍事データ（兆ドル単位）とメディア自由度指数（0〜100）が、尺度の異なるまま投入されていた → 領域別の z-score 標準化
第２回	0.019 ○	0.83 ×	0.031 ○	外交データの時系列の粒度が不揃いだった → 粒度の統一
第３回	0.019 ○	0.923 ○	0.034 ○	活性化関数に Tanh を採用（曲率の計算には、何回でも微分できる関数が必要） → 35 次元で成功

実務手順　試行が失敗したときは、どの条件で失敗したかによって原因の見当をつける。条件１なら前処理（尺度の不統一、外れ値）、条件２なら近傍構造（時系列の粒度、ノイズ）、条件３なら情報量（次元が多すぎる、データの独立な変動が足りない）を疑う。

5.3 教材パート２　天網のデータセットと試行（第２章 2.5〜2.6）

試行	条件１	条件２	条件３	何が起きたか
第１回（35次元）	0.033 ×	**0.94** ○	0.012 ×	近傍保存率が Eight Eyes（0.923）を上回る。検閲によって近傍構造が単純化された兆候
第２回（35	0.016	0.947	0.014	データの実質的な独立変動が、35 次元を

試行	条件 1	条件 2	条件 3	何が起きたか
次元）	○	○	×	支えるには足りない
第 3 回（26 次元）	0.016 ○	0.947 ○	0.031 ○	次元を 26 に下げて「達成」。捉えられる現実の複雑さは約 74%に低下

この表から学べること

- **近傍保存率が高すぎるのは、必ずしも良い兆候ではない。** 都合の悪い点や、グループ間をつなぐ点が取り除かれると、近傍構造が単純になり、保存しやすくなるからである。
- **条件 3 の失敗は、データの情報量の不足を示している。** 検閲によって社会不安、隠れ債務、環境汚染の実態が除外されると、データの独立な変動方向が不足し、35 次元のうち 9 次元が「空回り」する。
- **次元を下げれば条件は満たせるが、失われた次元は戻らない。** 陳偉明はさらに正則化（計量に小さな正の値を加える）で数値の安定を得たが、その分だけ曲率に偏りが生じた（第 2 章 2.7）。

5.4 教材パート 4　データの検閲が多様体の精度に与える影響（第 8 章 8.3）

陳偉明の報告書は、検閲の影響を、多様体の品質指標（MSE、近傍保存率、最小特異値）の変化として示している。**実務上の要点**：データの一部を除外するときは、その影響を品質指標の変化として事前に見積もっておく。除外後の数値が「改善」したとしても、それが現実を映しているとは限らない。

5.5 教材パート 5　N 人囚人のジレンマとメカニズムデザイン（第 9 章 9.2）

各人が合理的に「データを隠す」ことを選ぶと、ナッシュ均衡は「全員が隠す」状態になり、社会的に最適な状態（全員が正直に報告する）とは一致しない。メカニズムデザインは、制度を設計することで両者を一致させる。そのための条件は、**誘因両立性**（正直に報告することが各自の利益になる）、**個人合理性**（制度に参加するほうが参加しないより得になる）、**耐共謀性**（複数の参加者が結託して報告を歪めることを防ぐ）の 3 つである。**実務上の要点**：データの正直さを決めるのは技術ではなく、報告する人の誘因の設計である。企業でいえば、リスクを正直に報告した人が不利益を被らない評価制度と規則がこれにあたる。

5.6 教材パート 6　反復ベストレスポンス（第 6 章 6.2）

手順	内容
1	相手の行動記録から、相手の多様体上の最適経路を逆推定する（身体化エージェントのデータを用いる）
2	推定した相手の戦略に対し、自らの多様体上でポントリャーギンの最大原理を用いて最適応答を計算する
3	自らがその応答を実行した場合の相手の応答を推定する（相手の目的関数は、公開情報と逆強化学習で推定する）
4	手順 2 と 3 を繰り返し、双方の戦略の変化量（リーマンノルム）が閾値 10^(-4)（0.0001）を下回った時点で収束と判定する

注意：収束は一般には保証されない。最適応答の写像が縮小写像の条件を満たす場合には、バナッハの不動点定理によって収束が保証される。本編では 47 回の反復で収束した。また、逆強化学習で推定した目的関数の重み（政治的安全の重みが経済成長の約 2.3 倍）は、一意の答えではなく、幅をもった推定値として扱う必要がある。

第 6 章　本作で GI 理論に加わったもの

本章では、本作で新たに加わった数学と技術を、GI 理論の中での位置づけとともに示す。数学そのものの解説は補助文書 02 に、Python のコードは補助文書 03 に収めた。

6.1 双対多様体と多様体均衡（第 3 章、第 6 章）

概要　同一のデータ空間の上に、目的の異なる 2 つの多様体を置く（双対多様体）。それぞれの多様体の上で互いの最適応答を繰り返し計算し、両者が落ち着く点（多様体均衡）を求める。

GI 理論との関係　論文第 1 巻にある、多様体の構築から最適制御までの基本の流れを、2 つの主体がいる場合に拡張したものである。本書で新たに導入した。

学術的基盤

- ジョン・ナッシュは、ナッシュ均衡（1950 年）とナッシュ埋め込み定理（1954〜1956 年）の両方を証明した。ゲーム理論と微分幾何学は、一人の数学者の中で最初からつながっていたのである。
- クリスターイ（2010 年、2014 年）は、リーマン多様体上の均衡を変分不等式として定式化し、断面曲率が 0 以下の完備単連結な空間（アダマール多様体）が、

均衡の存在と安定性を論じるための自然な枠組みであることを示した。本作の多様体均衡は、この枠組みを出発点としている。ただし**曲率が正の領域ではこの保証が成り立たない**ため、そこでは反復ベストレスポンスの収束を数値的に確かめる。

- 多様体上の平均場ゲーム（Yu、Lai、Li、Osher、2023 年）は、多数の主体からなる均衡を、前向きと後ろ向きの偏微分方程式の連立系として計算する手法を示した。ただし、その数値計算法は 2 次元の多様体を対象としており、35 次元への拡張は本作独自の試みである。
- スベランらの変分的合理性は、人や組織が「変わる動機」と「変わることへの抵抗」を比較しながら行動を変えていく過程を、多様体上の最適化として扱い、経済学や組織論に応用している。
- リーマン多様体上の min-max 最適化（Jordan、Lin、Vlatakis-Gkaragkounis、2022 年など）は、測地的に強凸・強凹な場合に、最後の反復が線形の速さで収束することを示している。

保証されること・されないこと　均衡の存在は、曲率が 0 以下の領域など、一定の条件のもとでのみ保証される。均衡の安定性は、均衡点におけるヘッセ行列の固有値で判定する（台湾海峡の均衡は鞍点型）。逆強化学習で推定した相手の目的は、一意には定まらない。

6.2 陳偉明の数学（第 2 章 2.7、第 3 章 3.5）

選択	内容	GI 理論との関係	代償
フィンスラー計量（ランダース計量）	行きと帰りで長さの異なる定規。緊張を高めるのは一晩でできるが、元に戻すには何年もかかる	論文第 2 巻 第 7 章で今後の課題とされた方向の実装	パラメーターが増え、多くの正直なデータを必要とする
BCH の公式と三重のリー括弧	３つ以上の政策を続けて実行したときの効果を計算する	論文第 1 巻のリー括弧の拡張	高次の項ほど、データの誤差を大きく拾う
テンソル代数と外積代数	３つ以上の指標が同時に動く関係や、互いに打ち消し合う動きの組み合わせを表す	GI 理論の外部から導入	関係の形は表せるが、因果関係は示さない
離散数学（組み合わせ最適	31 の省を結ぶ物流と資金のつながり、限られ	GI 理論の外部から導入	解の質は、グラフと制約条件の作り

選択	内容	GI 理論との関係	代償
化、整数計画）	た予算の中での政策の選択		方に左右される
有限体係数のパーシステント・ホモロジー	標数２、３、５で計算し直し、データの形に「ねじれ」がないかを確かめる	論文第２巻 Part III（位相的手法）の検証手順	係数によって答えが変わるなら、ねじれが存在する
構成主義の数学と形式検証	中核となる計算手順の正しさを、定理証明の言語で検証する	論文第２巻 Part V（形式検証）	手順の正しさは保証するが、データの正直さは保証しない
正則化	計量に小さな正の値を加え、空間が数値的につぶれないようにする	命題 1.1 の条件３を数値の上で満たす	曲率に偏りが生じ、本当の地形と人工的な形状の区別がつきにくくなる

本作の結論（倉田教授、第３章 3.5）　陳偉明の選択は、いずれも数学として正しく、私たちのものより精緻である。しかし、優劣はつけられない。精緻な定規は多くの正直なデータを必要とし、正直なデータが乏しいときには、かえって揺らぎやすい。どちらの解がよいかを決めるのは、数学ではなく、手元にあるデータの正直さである。

6.3 因果推論 ―― 相関・構造・因果・意図の４段階（第５章 5.3）

段階	本編で示したこと	用いた道具
相関	２つの動きが同じ時期に重なっている	時系列の比較
構造	互いに増幅し合い、１つの輪を形づくっている（β0 が２から１へ、β1 が１つ増加）	リー括弧の大きさ、モース関数、パーシステント・ホモロジー、手術理論の言葉
因果	共通の要因を取り除いても影響が残り、情報の流れに向きがあり、偶然では説明しにくい	DML（二重／脱バイアス機械学習）、移転エントロピー、偶然の一致の検定（1%未満）
意図	合意か、便乗か	データだけでは区別できない（観測同値）。HUMINT が必要

GI 理論との関係　論文第 2 巻 Part I（DML）、Part III（手術理論、層）に対応する。なお、ここでの手術理論は、定理として当てはめるのではなく、構造の変化を説明するための言葉として用いている。

6.4 情報理論 ── 正直な鏡が長期的に勝つ理由（第３章 3.4、第１０章、第１２章）

- **相互情報量とデータ処理不等式**：検閲が観測データに対する後処理である限り、データが現実について運ぶ情報量は増えない（$I(X; Y') \leq I(X; Y)$）。
- **情報量の推定**（第１０章 10.2）：天網の情報量は、1 次元あたり Eight Eyes の 4.82 ビットに対して 3.14 ビット（約 65%）。26 次元と 35 次元の差を合わせると、全体では約 48%にとどまる。
- **KL 情報量**：予測と現実のずれは、Eight Eyes では四半期あたり約 0.003、天網では約 0.041 ずつ蓄積する。天網は約 18 四半期（約 4.5 年）で、運用上の目安である 0.5 を超える。なお、KL 情報量に普遍的な臨界値は存在しない。
- **ワッサースタイン距離**：分布がほとんど重ならない領域では KL 情報量が発散するため、最適輸送の距離を併用する。隠れ債務のように遠く離れた場所にある質量も、無限大にならずに測ることができる。

保証されること・されないこと　データ処理不等式が保証するのは「情報が増えない」ことであり、「ずれが時間とともに必ず拡大する」ことまでは保証しない。後者は、本作のモデルに基づく見通しである。

6.5 制度と誘因の数学（第９章）

- **N 人囚人のジレンマとメカニズムデザイン**：本書 5.5 を参照。
- **ランダム化回答法**：回答者に、誰にも見せずに硬貨を投げてもらい、表なら正直に、裏ならあらかじめ決めた「はい」を答えてもらう。個々の回答からは誰が本当のことを言ったのか分からないが、全体の割合は推定できる（「はい」の割合を p とすれば、本当の割合は $2p - 1$）。本編で説明しているのは、ワーナー（1965 年）の元の方法を発展させた「強制回答法」と呼ばれる形である。
- **ベイズ説得**：統計を捏造しなくても、どの数字を、どの区切りで、どの粒度で報告するかを選ぶことで、受け手の判断を送り手の望む方向へ体系的に誘導できる。N 人囚人のジレンマが「報告はなぜ沈黙するのか」を説明するのに対し、ベイズ説得は「報告はなぜ歪むのか」を説明する。

6.6 暗号、形式検証、偽のデータの検知（第４章、第１５章）

技術	本編での使われ方	2026 年時点の現実
準同型暗号、差	幹部一人ひとりの秘密を	技術的には可能。採用するかどうか

技術	本編での使われ方	2026 年時点の現実
分プライバシー（秘密計算）	守ったまま、全体の姿だけを天網に学習させる	は政治の判断
完全準同型暗号	完全版の天網の計算を、暗号化したまま実行する	暗号化しない計算に比べてはるかに遅い。民間でも、照合や検索など、暗号化が欠かせない一部の処理に限って使われている
ゼロ知識証明（ZKML）	Eight Eyes が「決められた範囲のデータを、約束どおりに使った」ことを、データを開示せずに証明する	同じ暗号の数学が、天網では隠すために、Eight Eyes では検証を可能にするために使われる
形式検証（Lean 4 など）	天網の中核の計算、IUT 理論の形式化	形式化できたことと、理論が正しいことは別である。何を証明すべきか（仕様）を正しく書くのは人間の責任
ビザンチン耐性の集約、層の数学	外部から紛れ込む偽のデータや、選択された正しいデータを見つける	偽の値が多すぎれば防げない。選択された正しい値に対しては、物理的な観測（衛星画像、レーダー）との整合性の確認が必要

6.7 その他の要素

本作には、このほか、逆強化学習、MC ドロップアウト、シンプレクティック積分、選択モデル（ヘックマン）、ベンフォードの法則、カナリア・トラップ、指紋符号と代数幾何符号、BKK の定理とホモトピー接続法、耐量子暗号、反射統制、IUT 理論などが登場する。次の表に分野別にまとめた。

分野	要素	本作での使われ方	数学的な注意（保証されること・されないこと）	GI 理論の論文・手引書との対応
	【多様体の構築と診断】			
GI 理論の数学	VAE による多様体の構築と命題 1.1	再構成誤差、近傍保存率（KNN）、ヤコビ行列の最小特異値	近傍保存率が高すぎることは検閲の兆候になりうるが、それ	論文第 2 巻命題 1.1（VAE の 3 条

分野	要素	本作での使われ方	数学的な注意（保証されること・されないこと）	GI 理論の論文・手引書との対応
	の 3 条件	で、多様体の品質を診断する。天網は 35 次元を目指して 26 次元に縮退する	だけで証明にはならない	件）／手引書第 2 巻
GI 理論の数学	曲率と測地線	多様体の曲がり方から危険の集中する谷を見つけ、最も望ましい状態へ向かう道筋を求める（第５章の 174.3 度と 5.7 度）	計量が同じなら測地線そのものは同じ。違いは目的関数と制約から生まれる	論文第 1 巻（多様体化、曲率分析、最適制御）／手引書第 1 巻
GI 理論の数学	双対多様体	同じデータ空間の上に、目的の異なる 2 つの多様体（Eight Eyes の多様体と天網）を置き、互いの最適経路を比べる	計量が同じなら測地線そのものは同じ。違いが生じるのは、目的関数と制約条件を加えた最適経路	本書で導入（論文第 1 巻の多様体の構築の応用）
GI 理論の数学	パーシステント・ホモロジーと手術理論	データの穴の生成と消滅を記録し、構造の変化を「何が切れ、何がつながったか」として読み解く	穴の変化は構造の変化を示すが、その原因が政治の意思かどうかは別に確かめる必要がある	論文第 2 巻 Part III（手術理論）／手引書第 2 巻
GI 理論の数学	層の数学	複数のデータの継ぎ目の矛盾を検査し、外から紛れ込む偽のデータや選ばれたデータを見つける（第１５章）	検査の形を相手が知り、物理的な観測と辻褄を合わせられれば、すり抜けられる余地がある	論文第 2 巻 Part III（層の理論）／手引書第 2 巻
	【ゲーム理論と制御】			
GI 理論の数学	多様体均衡	2 つの多様体の上で互いの最適な応答を繰り返し、落ち着く点	均衡の存在には条件が要る。反復が収束するかは計算で確か	本書で導入（論文第 1 巻の最適制

分野	要素	本作での使われ方	数学的な注意（保証されること・されないこと）	GI 理論の論文・手引書との対応
		を求める（Kristály のナッシュ＝スタンパッキア均衡の拡張）	める	御の応用）
GI 理論の数学	リー括弧による順序効果	2 つの国の政策を実行する順番による、行き着く先のずれを測る	反交換性は定義から自明で、意味を持つのは括弧の大きさ	論文第 1 巻（リー微分）、論文第 2 巻 Part II（創発のリー括弧による分析）／手引書第 2 巻
AI 技術	逆強化学習（逆最適制御）	天網の行動の記録から、その目的関数（総体国家安全観の各分野の重み）を逆算する	同じ行動を説明できる目的は１つに決まらない。最大エントロピーの原理などで選び、幅をもった推定として扱う	—
GI 理論以外の数学	N 人囚人のジレンマとメカニズムデザイン	地方の幹部が正直にデータを報告しない構造と、それを変える制度の条件を分析する	誘因両立性などの条件を満たす制度があれば、均衡を変えられる	—
GI 理論以外の数学	ピア予測とベイジアン真実血清 【情報理論と予測の評価】	検証できない情報を、誰も罰せずに正直に報告させる仕組みとして、陳偉明が提案する	他の参加者の大半が正直に報告していることなどが前提。仕組みを採用するかは政治が決める	—

分野	要素	本作での使われ方	数学的な注意（保証されること・されないこと）	GI 理論の論文・手引書との対応
GI 理論以外の数学	相互情報量とデータ処理不等式	検閲が、データが現実について運ぶ情報量を減らすことを示す	検閲が観測データだけにもとづく後処理である限り、情報量は必ず減るか等しい。エントロピーが必ず減るわけではない	—
GI 理論以外の数学	KL 情報量とワッサースタイン距離	2 つの多様体と現実とのずれの蓄積を比べる	KL 情報量は距離ではなく、普遍的な臨界値もない。分布が重ならない場所では発散するため、ワッサースタイン距離を併用する	論文第 2 巻 Part III（情報幾何）と関連
GI 理論以外の数学	移転エントロピーと偶然の一致の検定	中国の演習とロシアの関与が疑われる動きの間の、情報の流れの向きと、時期の重なりが偶然である確率を測る（第 5 章）	情報の流れの向きは示せるが、それが政治の意思による「合意」なのか、一方的な「便乗」なのかは、データだけでは区別できない	—
AI 技術	AI のモデル崩壊	天網が欠けたデータを自らの推定で埋めて学習し、分布の裾が失われていく	本物の観察データを混ぜ、生成データを厳しく選別すれば、かなり防げる。本物のデータ自体が検閲されていると防げない	—
AI 技術	MC ドロップアウト	反復の全過程を繰り返し、予測と均衡の不確かさを評価する	示すのは主にモデルの不確かさで、まったく新しい出来事までは含まない	論文第 2 巻 Part I（信頼性の柱）／手引書第 2 巻

分野	要素	本作での使われ方	数学的な注意（保証されること・されないこと）	GI 理論の論文・手引書との対応
GI 理論以外の数学	ブライアー・スコア（適切なスコアリング規則）	Eight Eyes の多様体が、すべての予測の正直さを採点し、参加国の間で共有する	自信過剰な予測も、自信のなさすぎる予測も等しく罰する。「分からない」と言うことが損にならない	—
GI 理論の数学	シンプレクティック積分	20 年間の長期シミュレーションを、数値的に安定に行う（ストルメール＝ヴェルレ法）	保証するのは計算が崩れないことで、予測が当たることではない	論文第 2 巻 Part III（シンプレクティック幾何）／手引書第 2 巻
	【暗号と形式検証】			
AI 技術・暗号	秘密計算と差分プライバシー	幹部の秘密を守ったまま、全体の姿だけを天網に学習させる方法として、陳偉明が提案する	技術的には可能だが、誰が何を知ってよいかの線を引くのは政治	—
AI 技術・暗号	完全準同型暗号	完全版の天網の計算を、暗号化したまま行う方法として検討される（第１５章）	2026 年時点でも暗号化しない計算よりはるかに遅く、実用は検索・照合などに限られる	—
AI 技術・暗号	ゼロ知識証明（ZKML）	Eight Eyes が「決められた範囲のデータを、約束どおりに使った」ことを、データを見せずに証明する	証明するのは計算が約束どおりに行われたことで、アクセスの境界そのものを強制する仕組みではない	論文第 2 巻 Part I（ZKML）／手引書第 2 巻
GI 理論以外の	耐量子暗号	「今収集して、後で解読する」攻撃への	移行の前の方式で暗号化された通信は、	—

分野	要素	本作での使われ方	数学的な注意（保証されること・されないこと）	GI 理論の論文・手引書との対応
数学（暗号）		備えとして、古い PGP 鍵の通信の危うさを示す	将来読まれる可能性がある	
AI 技術（形式検証）	Lean 4 による形式検証	最小特異値の性質の証明と、IUT 理論の形式化（国際的な取り組みと中国の極秘の計画）	形式化できたことと、理論が正しいことは別。前提を明示した命題の正しさだけを保証する	論文第 2 巻 Part V（形式検証と安全性保証）／手引書第 2 巻
	【その他の数学と理論】			
GI 理論以外の数学	IUT 理論（宇宙際タイヒミュラー理論）	中国が極秘に形式化を進める理論として、人材育成と国家の威信の題材になる（第１０章）	理論の正しさは数学界で論争中。形式化できたことと、理論が正しいことは別	—
GI 理論以外の数学	反射統制	ロシアの AI の設計思想として、第１５章で陳偉明が説明する	相手の判断の材料を整える理論。次作『白夜の臨界』で詳しく扱う	—
GI 理論以外の数学	フィンスラー計量（ランダース計量）	陳偉明が、緊張を高める道と元に戻す道の非対称を表すために採用する（第２章 2.7、第３章 3.5）	表現力は高いが、パラメーターが増え、多くの正直なデータを要する	論文第 2 巻（フィンスラー多様体）
GI 理論以外の数学	ベイカー・キャンベル・ハウスドルフの公式（三重のリー括弧）	３つ以上の政策を続けて実行する効果を計算する（第２章 2.7）	高い次の項ほど、データの誤差を大きく拾う	論文第 1 巻（リー微分）の拡張

分野	要素	本作での使われ方	数学的な注意（保証されること・されないこと）	GI 理論の論文・手引書との対応
GI 理論以外の数学	テンソル代数と外積代数	３つ以上の指標が同時に動く関係を表す（第２章 2.7）	関係の形を表すが、因果は示さない	—
GI 理論以外の数学	組み合わせ最適化、整数計画、有限体の係数	省のつながりと予算の配分、パーシステント・ホモロジーの係数の確認（第２章 2.7）	係数を変えて答えが変わるなら、データの形にねじれがある	—
GI 理論以外の数学	構成主義の数学と形式検証	中心の計算の手順の正しさを確かめる（第２章 2.7）	手順の正しさを保証するが、データの正直さは保証しない	論文第 2 巻 Part V（形式検証）と関連
GI 理論以外の数学	正則化（計量に小さな正の値を足す）	26 次元の天網の条件 3 を、数値の上で満たす（第２章 2.7）	数値は安定するが、曲率に偏りが入る	—
GI 理論以外の数学	選択のモデル（ヘックマン）	技術調査メモの偏りを調べる（第２章 2.8）	選ばれ方にだけ影響を与える手がかりがないと、答えが１つに決まらない	—
GI 理論以外の数学	ベンフォードの法則	省の統計の先頭の桁から、手が加えられた可能性を探す（第８章 8.4）	桁の広い数値にしか当てはまらない。外れは証拠ではなく手がかり	—
GI 理論以外の数学	ランダム化回答法	地方の幹部が、身を守りながら本当のことを伝える方法（第９章 9.5）	集める側への信頼が前提	—
GI 理論以外の数学	ベイズ説得（情報設計）	報告が、捏造なしに体系的に歪む理由（第９章 9.6）	受け取る側が見せ方の方針を知っているという前提に立つ	—
AI 技術	ビザンチン	偽の値を送る情報源	偽の値が多すぎれば	—

分野	要素	本作での使われ方	数学的な注意（保証されること・されないこと）	GI 理論の論文・手引書との対応
	耐性の集約	があっても推定を壊さない（第１５章 15.4）	守れない。選ばれた正しい値には、それだけでは効果がない	
GI 理論以外の数学	指紋符号と代数幾何符号	漏れた資料の版を、結託されても突き止める（第１４章 14.2・14.3）	印が、相手が資料を使うときに残る場所に入っていることが前提	—
GI 理論以外の数学	BKK の定理とホモトピー接続法	ゲームの均衡の数の上限を数え、すべて求める（第１４章 14.3）	有限の手のゲーム（多項式）が前提。連続の手のゲームは近似が要る	—

第 7 章　本作が示す GI 理論の限界

本作は、GI 理論を称えるだけの物語ではない。物語を通じて、次の限界を示している。

1. **命題 1.1 の３条件は、データの正直さを確かめない。** 天網は 26 次元で３条件を「達成」した。品質指標が良好であることと、現実を映していることは別の事柄である。
2. **品質指標は、ときに逆の意味を持つ。** 近傍保存率が高すぎることは検閲の兆候になりうる。分散が低いことは、自信過剰の兆候になりうる（第１２章 12.2）。
3. **相手の目的は一意には定まらない。** 逆強化学習における識別可能性の問題である（第２章 2.2、第６章 6.2）。
4. **データで到達できるのは因果の段階までである。** 意図を見極めるには人的情報が必要になる（第５章 5.3）。
5. **制約条件は中立ではない。** 目的関数の構造が同じでも、制約条件が違えば最適経路の向きが変わり、どのデータを入力できるかも変わる（第７章 7.5、第１１章 11.2）。
6. **西側の鏡も曇りうる。** Eight Eyes の多様体にも、目的関数の外側に盲点がある（第１４章のリームの言葉）。民主主義もまた、ポピュリズムに傾けば鏡を曇らせる（第１５章 15.6）。
7. **技術が補えるのは仕組みまでである。** 何を証明すべきか、誰が何を知ってよいかの線を引くのは、人であり、政治である（第４章、第１５章）。

第 8 章　シリーズの時系列

本作は、これまでのケーススタディと、同じ一つの時間の流れの上にある。各作品の物語の期間は、GitHub の年表のページ（case-studies/timeline/）に、図と表で示した。本作に関わる主な出来事は、次のとおりである。

年	出来事	作品
2001 年	陳偉明がケンブリッジでリルル教授の研究室に在籍し、「曲がった空間で経営をナビゲーションする」という着想のノートを目にする	本作（回想）
2013 年	VAE（変分オートエンコーダ）が登場する	本作（背景）
2017〜2019 年	陳偉明が、8 次元ほどの研究用の試作を作る	本作（背景）
2023 年	リーム・ストリームの論文が公開される	本作（背景）
2024〜2028 年	中国が天網を構築し、2028 年に本格稼働させる	本作（背景）
2025〜2029 年	弧月の測地線、光稜の不動点、国家の曲率、生存の幾何学、国王陛下の多様体	企業編、政府編
2030 年 3〜5 月	8 か国の Eight Eyes の多様体が発足する	Eight Eyes の多様体
2030 年夏〜2031 年 2 月	北極海で、ロシアの反射統制の AI に対抗する	白夜の臨界
2030 年秋〜2031 年春	中国の国家安全部が Eight Eyes の協調行動を察知し、天網が改良される	本作（第 2 章 2.8）
2031 年 3 月〜	「ノイズがなさすぎる敵」が浮かび上がる	本作
2031 年 4〜10 月	光稜精機の第 2 の案件（並行）	光稜の巡回差
2032 年 3 月〜2033 年 6 月	ニューヨークのヘッジファンドの案件（並行）	曲率の裁定
2033 年	技術調査メモの出所、カナリア・トラップ、河北省の財政危機	本作
2034 年	エピローグ	本作

並行する案件について　メリディアン社のメンバーは、複数の案件を並行して担当し、ロンドン、日本、ニューヨークの間を行き来している。